Entrega do Exercício Aula 12 – MMC
Autores: Henrique C. de Andrade e Leonardo de Oliveira
Prontuário: JC3033732

“ Exercício 1 – Crie um aplicativo em Flutter para calcular o MMC (Mínimo Múltiplo Comum) e dois números. O objetivo deste aplicativo é permitir que o usuário informe dois números em campos de texto e, ao pressionar um botão, o aplicativo calcule e exiba o MMC desses dois números. O aplicativo deve ter uma interface amigável e intuitiva, com campos de texto para entrada de dados e um botão para realizar o cálculo. Além disso, é importante implementar a lógica do cálculo do MMC de forma correta e eficiente. Ao final, o aplicativo deve exibir o resultado em uma janela de diálogo ou outra forma de exibição clara para o usuário.

• Passo 1: Configuração do ambiente Para começar, é necessário configurar o ambiente de desenvolvimento em Flutter. Você pode seguir as instruções oficiais do Flutter para configurar o ambiente de acordo com o seu sistema operacional.

• Passo 2: Criação do projeto Com o ambiente devidamente configurado, é possível criar um novo projeto em Flutter. Você pode fazer isso através da linha de comando, utilizando o comando flutter create meu_projeto, substituindo meu_projeto pelo nome que você deseja dar ao seu projeto.

• Passo 3: Implementação da interface gráfica Com o projeto criado, é hora de implementar a interface gráfica do aplicativo. Neste caso, vamos precisar de dois campos de texto para que o usuário possa informar os dois números que deseja calcular o MMC, e um botão para realizar o cálculo. Além disso, vamos precisar de uma janela de diálogo para exibir o resultado do cálculo. Você pode implementar esses elementos utilizando widgets do Flutter, como TextField, RaisedButton e AlertDialog.

• Passo 4: Implementação da lógica do cálculo do MMC Com a interface gráfica pronta, é hora de implementar a lógica do cálculo do MMC. Para isso, podemos criar uma função _calculateMMC que recebe dois números como parâmetro e retorna o MMC desses dois números. Existem diversas maneiras de calcular o MMC de dois números, mas uma das mais simples é utilizar o algoritmo de Euclides. Você pode implementar esse algoritmo utilizando uma função recursiva em Dart.

• Passo 5: Integração da interface com a lógica de cálculo Com a interface gráfica e a lógica do cálculo prontas, é necessário integrar esses elementos para que o aplicativo funcione corretamente. Você pode fazer isso adicionando um onPressed ao botão de cálculo, que irá chamar a função _calculateMMC com os números informados pelo usuário e exibir o resultado em uma janela de diálogo.

• Passo 6: Personalização da aparência do aplicativo Por fim, você pode personalizar a aparência do seu aplicativo utilizando estilos e cores diferentes. Para isso, você pode utilizar o pacote flutter/material.dart. Você também pode utilizar fontes personalizadas e cores diferentes para deixar o seu aplicativo mais atraente visualmente.

Seja Criativo! ”

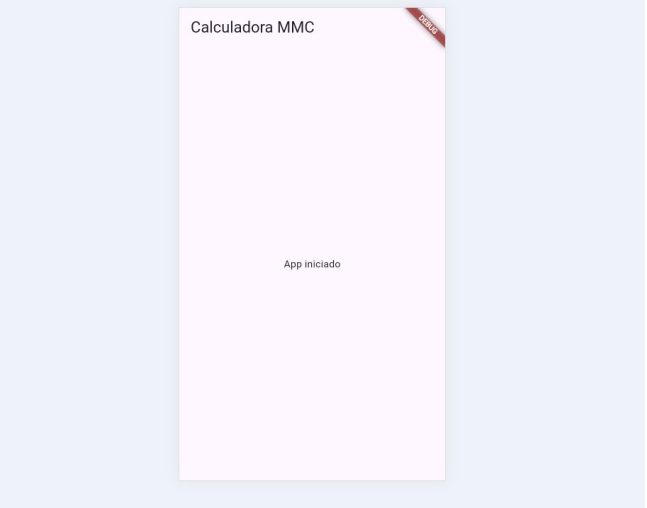
Respostas:

Entrega do Exercício Aula 12 – MMC
Autores: Henrique C. de Andrade e Leonardo de Oliveira
Prontuário: JC3033732

Passo 1 e 2)

Aqui só criamos o app Flutter funcionando com um MaterialApp e uma tela inicial vazia.

```dart
void main() {
  runApp(
    const MyApp(),
  );
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      home: HomePage(),
    );
  }
}

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Calculadora MMC"),
      ),
      body: const Center(
        child: Text("App iniciado"),
      ),
    );
  }
}
```



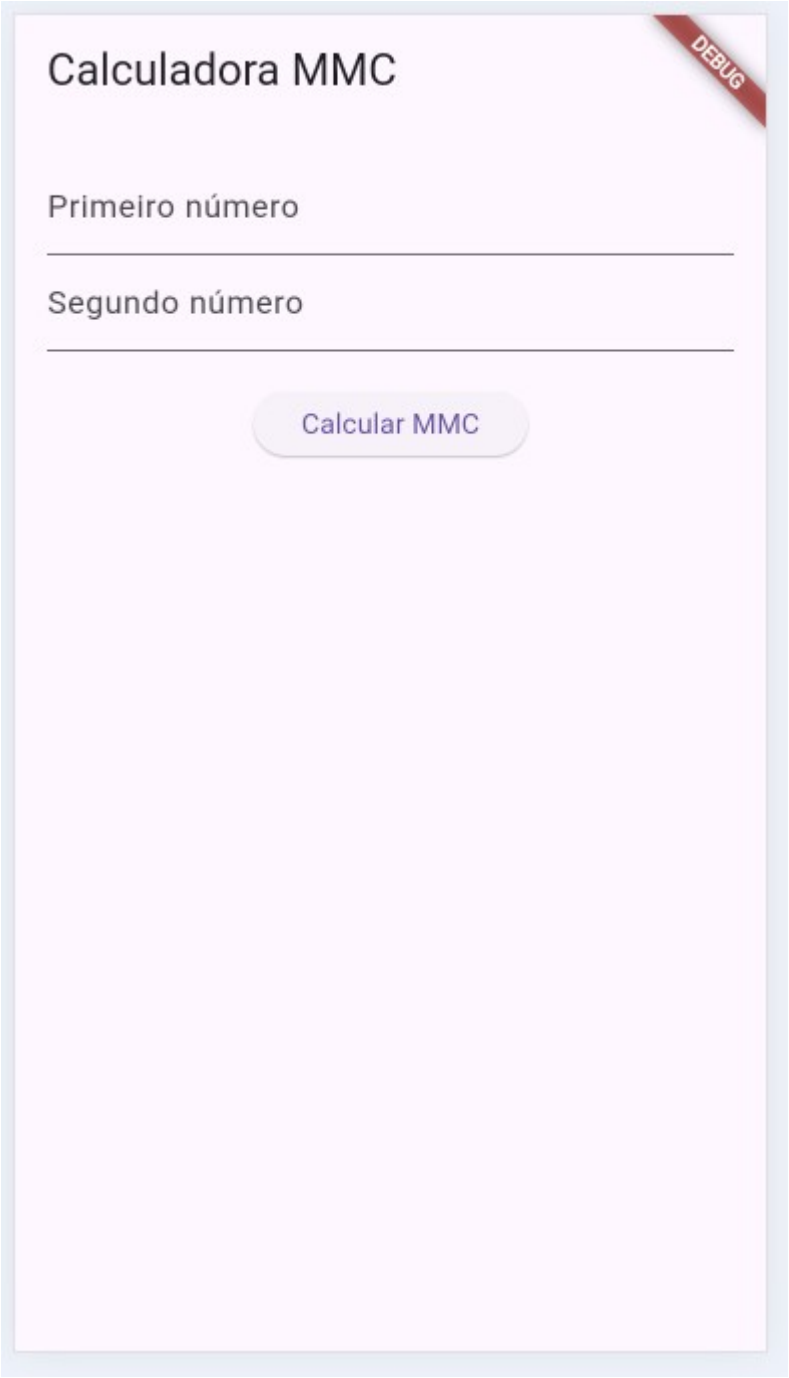
Entrega do Exercício Aula 12 – MMC
Autores: Henrique C. de Andrade e Leonardo de Oliveira
Prontuário: JC3033732

Passo 3) Interface com inputs e botão, agora adicionamos:

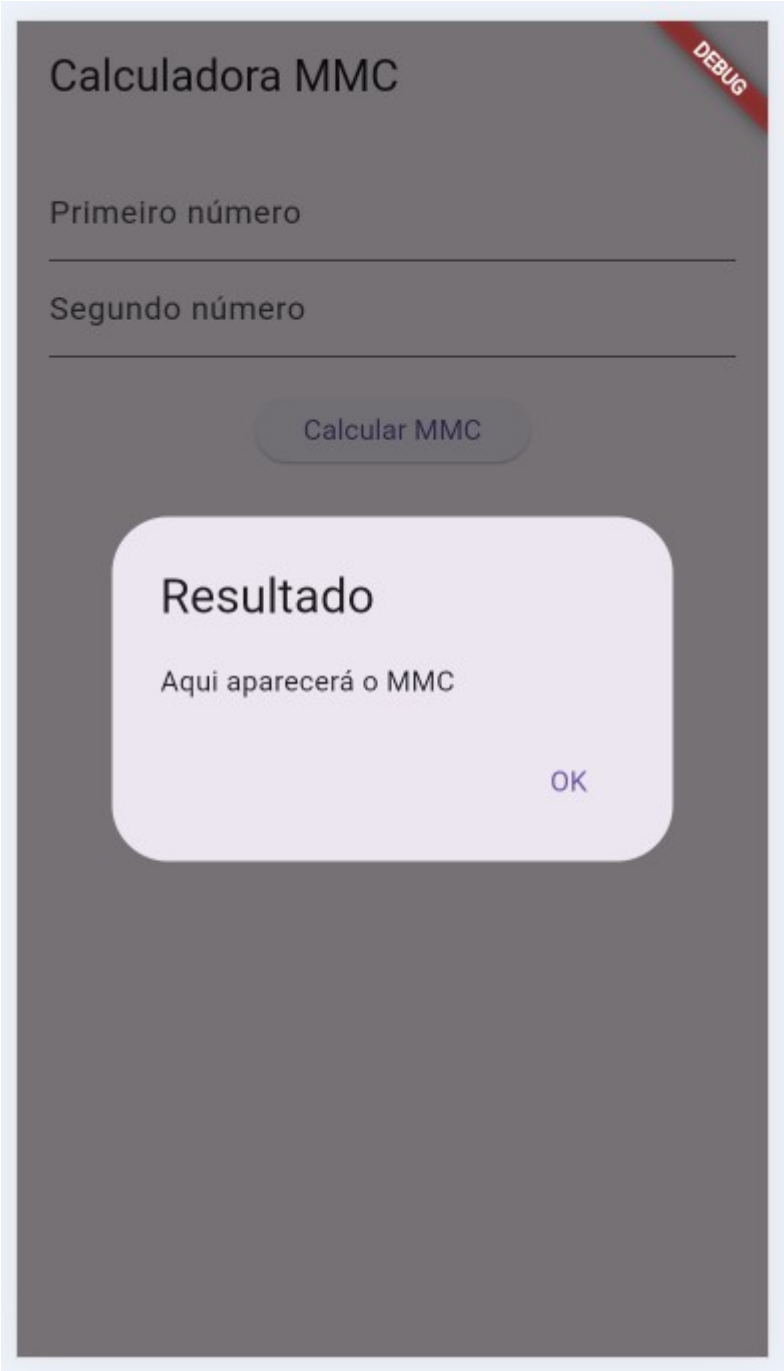
- 2 campos de texto
- 1 botão

```
class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    TextEditingController num1Controller = TextEditingController();
    TextEditingController num2Controller = TextEditingController();

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Calculadora MMC"),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: Column(
          children: [
            TextField(
              controller: num1Controller,
              keyboardType: TextInputType.number,
              decoration: const InputDecoration(
                labelText: "Primeiro número",
              ),
            ),
            TextField(
              controller: num2Controller,
              keyboardType: TextInputType.number,
              decoration: const InputDecoration(
                labelText: "Segundo número",
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 20),
            ElevatedButton(
              onPressed: () {
                // Ainda sem lógica — só teste visual
                showDialog(
                  context: context,
                  builder: (context) {
                    return AlertDialog(
                      title: const Text("Resultado"),
                      content: const Text("Aqui aparecerá o MMC"),
                      actions: [
                        TextButton(
                          onPressed: () {
                            Navigator.pop(context);
                          },
                          child: const Text("OK"),
                        ),
                      ],
                    );
                  },
                );
              },
              child: const Text("Calcular MMC"),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Entrega do Exercício Aula 12 – MMC
Autores: Henrique C. de Andrade e Leonardo de Oliveira
Prontuário: JC3033732



Entrega do Exercício Aula 12 – MMC
Autores: Henrique C. de Andrade e Leonardo de Oliveira
Prontuário: JC3033732



Entrega do Exercício Aula 12 – MMC
Autores: Henrique C. de Andrade e Leonardo de Oliveira
Prontuário: JC3033732

Passo 4)

Lógica do MMC

```
int calcularMMC(int a, int b) {
  int maior = a > b ? a : b;
  int mmc = maior;

  while (true) {
    if (mmc % a == 0 && mmc % b == 0) {
      return mmc;
    }
    mmc += maior;
  }
}
```

Passo 5)

Integração (botão + cálculo + AlertDialog), agora conectamos:

- inputs
- função
- exibição do resultado

Entrega do Exercício Aula 12 – MMC
Autores: Henrique C. de Andrade e Leonardo de Oliveira
Prontuário: JC3033732

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(
    const MyApp(),
  );
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      home: HomePage(),
    );
  }
}

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    TextEditingController num1Controller = TextEditingController();
    TextEditingController num2Controller = TextEditingController();

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Calculadora MMC"),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: Column(
          children: [
            TextField(
              controller: num1Controller,
              keyboardType: TextInputType.number,
              decoration: const InputDecoration(
                labelText: "Primeiro número",
              ),
            ),
            TextField(
              controller: num2Controller,
              keyboardType: TextInputType.number,
              decoration: const InputDecoration(
                labelText: "Segundo número",
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 20),
            ElevatedButton(
              onPressed: () {
                int num1 = int.parse(num1Controller.text);
                int num2 = int.parse(num2Controller.text);

                int resultado = calcularMMC(num1, num2);

                showDialog(
                  context: context,
                  builder: (context) {
                    return AlertDialog(
                      title: const Text("Resultado"),
                      content: Text("MMC: $resultado"),
                      actions: [
                        TextButton(
                          onPressed: () {
                            Navigator.pop(context);
                          },
                          child: const Text("OK"),
                        ),
                      ],
                    );
                  },
                );
              },
              child: const Text("Calcular MMC"),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

int calcularMMC(int a, int b) {
  int maior = a > b ? a : b;
  int mmc = maior;

  while (true) {
    if (mmc % a == 0 && mmc % b == 0) {
      return mmc;
    }
    mmc += maior;
  }
}
```

Entrega do Exercício Aula 12 – MMC
Autores: Henrique C. de Andrade e Leonardo de Oliveira
Prontuário: JC3033732

Passo 6)

```
appBar: AppBar(
        title: const Text("Calculadora MMC"),
        backgroundColor: Colors.amberAccent,
      ),
```

```
body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
```

```
ElevatedButton(
              style: ElevatedButton.styleFrom(
                padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 30, vertical: 15)
              ),
```